Note de calcul de pre-dimensionnement

Carport " Carport 1 " - projet Maison

Etablie le 28/09/2026 par Plan interactif 5.11.1.

1. Ouvrage

- Emprise du toit 15,0 m2, contour de 4 cotes, debord 0 cm.
- Materiau : Bois ; toit : Appentis, pente 5 deg ; hauteur sous poutres 2,30 m.
- Sections : poteaux 120 x 120 mm (entraxe maximal 4,0 m), poutres 75 x 200 mm, chevrons 45 x 145 mm a 60 cm, contrefiches 90 x 90 mm de 0,70 m.

2. Normes de reference

- NF EN 1990 et annexe nationale : bases de calcul, combinaisons d’actions.
- NF EN 1991-1-1 : poids propres, charge d’entretien des toitures (categorie H, 1,5 kN).
- NF EN 1991-1-3 et annexe nationale : charges de neige.
- NF EN 1991-1-4 et annexe nationale : actions du vent, toitures isolees (par. 7.3).
- NF EN 1995-1-1 et annexe nationale : structures en bois ; NF EN 338 (C24), NF EN 14080 (GL24h).
- NF DTU 31.1 (charpente bois) et NF DTU 40.35 (couverture en bac acier) pour la mise en oeuvre.

3. Hypotheses et charges

- Neige : region C1, altitude 300 m ; s_k = 0,75 kN/m2 au sol ; s = mu1 . s_k = 0,60 kN/m2 sur le toit.
- Vent : region 2 (v_b,0 = 24 m/s), terrain IIIa - campagne bocagere, habitat disperse ; pression de pointe q_p = 0,50 kN/m2 ; toiture isolee, obstruction phi = 0,5 : c_f = +0,40 (vers le bas) et -1,05 (soulevement) ; effort horizontal total 3,3 kN.
- Poids propres : couverture 10,0 kg/m2 (0,10 kN/m2), toiture complete 0,24 kN/m2 en projection horizontale.
- Bois C24 : f_m,k = 24 MPa, f_c,0,k = 21 MPa, f_v,k = 4,0 MPa, E_0,mean = 11000 MPa, gamma_M = 1.3 ; classe de service 3.

4. Combinaisons d’actions

ELU fondamentales (NF EN 1990) : 1,35 G ; 1,35 G + 1,5 S ; 1,35 G + 1,5 S + 0,9 W ; 1,35 G + 1,5 W + 0,75 S ; 1,35 G + 1,5 Q ; G + 1,5 W en soulevement. ELS caracteristiques pour les fleches : L/300 sous action variable, L/200 en fleche finale (fluage k_def). Pour le bois, k_mod est celui de l’action la plus courte de la combinaison.

5. Verification des pieces

Chevrons 45 x 145 mm - 95 % : verifie

Modele : portee 2,88 m, porte-a-faux 0,06 m.
Flexion : 95 % (1,35 G + 1,5 Q, deversement k_crit = 0,90).
Cisaillement : 21 % (1,35 G + 1,5 Q).
Fleche instantanee : 27 % (2,6 mm, limite L/300).
Fleche finale : 31 % (4,4 mm, limite L/200, fluage k_def = 2).

Poutres 75 x 200 mm - 22 % : verifie

Modele : portee 2,39 m, porte-a-faux 0,06 m.
Flexion : 22 % (1,35 G + 1,5 Q).
Cisaillement : 9 % (1,35 G + 1,5 Q).
Fleche instantanee : 2 % (0,1 mm, limite L/300).
Fleche finale : 3 % (0,4 mm, limite L/200, fluage k_def = 2).

Poteaux 120 x 120 mm - 49 % : verifie

Modele : hauteur 2,56 m, flambement L_f = 5,11 m, moment du vent sur 2,06 m.
Compression et flexion : 49 % (1,35 G + 1,5 W + 0,75 S, k_c = 0,15).

Contrefiches 90 x 90 mm - 5 % : verifie

Modele : longueur 0,70 m, effort 6,0 kN (ELU).
Compression et flambement : 5 % (G + 1,5 W, k_c = 0,96).

Faitage et aretiers d’un toit a quatre pans : non verifies.

6. Appuis

- Pied de poteau le plus charge (ELU) : compression 5,3 kN, soulevement 1,8 kN, effort horizontal 0,8 kN (pied

articule).
- Plot en beton qui tient le soulevement et le renversement (poids seul, coefficient 0,9) : cube de 45 cm de cote. La portance du sol reste a verifier.

7. Urbanisme

Emprise au sol de 15,0 m2 : declaration prealable de travaux. Verifier aussi le reglement du PLU (hauteur, implantation, aspect) et les servitudes.

8. Limites de cette note

- Assemblages (boulons, sabots, platines, equerres) et fixations dans le mur : non verifies.
- Sol et fondations : la portance du terrain n'est pas verifiee ; le plot propose ne tient que le soulevement et le renversement.
- Vent : coefficient de force global de toiture isolee (NF EN 1991-1-4 par. 7.3), sans les pressions locales de bord ; orographie ignoree (co = 1).
- Neige : sans accumulation contre un mur ou une toiture voisine plus haute ; une toile ne porte pas de neige et doit etre repliee l'hiver.
- Faitage et aretiers d'un toit a quatre pans : non verifies, leur fonctionnement depend des assemblages.
- Note de pre-dimensionnement, etablie avec les Eurocodes de premiere generation : elle ne remplace pas l'etude d'un bureau d'etudes.